



Diseño y Dimensionado de Redes
Grado en Ingeniería de Tecnologías de
Telecomunicación



Enero, 2023

Nombre, Apellidos y DNI: _____ PROFESOR _____.

1. (0,25 ptos) Dentro de la situación actual de las redes de comunicaciones (Tema 1), liste y defina las tecnologías y arquitecturas más relevantes

A desarrollar:

- Tecnologías y arquitecturas de altas prestaciones y complejidad
 - Movilidad / IoT
 - Cloud - Data Centers / Edge / Fog
 - Artificial Intelligence / Autonomía
 - SDN / 5G

2. (0,25 ptos) Medir la matriz de tráfico en la caracterización una red que va a ser re-dimensionada (Tema 2) ¿es parte de la infraestructura lógica, física, del direccionamiento o del funcionamiento de la red y por qué?

La infraestructura lógica y física contienen mapas de localización de usuarios, aplicaciones y dispositivos. El direccionamiento contiene las políticas de direccionamiento y mapas asociados a nivel de direcciones IP y nombres de dominio. El funcionamiento incluye estadísticas de desempeño de la red. Por tanto, la matriz de tráfico es parte del funcionamiento, ya que contiene el tráfico medido entre parejas de nodos origen destino de la red.



Diseño y Dimensionado de Redes
Grado en Ingeniería de Tecnologías de
Telecomunicación



Enero, 2023

Nombre, Apellidos y DNI: _____ PROFESOR _____.

3. (0,5 ptos) Ventajas del modelo estructurado jerárquico en el direccionamiento

- Simplifica el mapa de la red
- Simplifica la gestión
- Simplifica el análisis de trazas
- Facilita la usabilidad
- Facilita el diseño de filtros, FWs y routers
- Facilita la agregación de rutas

4. (0,5 ptos) Direccionamiento estático Vs dinámico: criterios de elección entre uno y otro

A desarrollar:

- + Número de sistemas finales - + temporalidad (+ D)
- + Probabilidad de cambio de dirección (D)
- Alta disponibilidad (E)
- Requisitos de seguridad (E)
- Seguimiento de direcciones (E)
- Necesidad de información adicional (D)



Diseño y Dimensionado de Redes

Grado en Ingeniería de Tecnologías de
Telecomunicación



Enero, 2023

Nombre, Apellidos y DNI: _____ PROFESOR _____.

5. (0,5 ptos) Opciones del plano de control

A desarrollar:

- Switching
 - Layer 2 transparent bridging (switching) o Multilayer switching
 - Spanning Tree Protocol → IEEE 802.1D
 - VLAN → 802.1Q
- Routing
 - Interior Vs exterior
 - Métricas soportadas
 - Estático Vs dinámico
 - Distance-vector Vs link-state
 - Classful Vs classless

Enero, 2023

Nombre, Apellidos y DNI: _____ PROFESOR _____

6. (2 pts) A partir de la topología de la Figura 1 y contemplando las siguientes consideraciones:

- Los enlaces marcados en la topología son los únicos permitidos.
- Los enlaces pueden incluir tantos módulos de alto rendimiento de 10 Gbps como de backup de 600 Mbps.
- El coste de mantenimiento (OPEX) es de 3 K€/año para cada módulo de alto rendimiento y de 1 K€/año para cada módulo de backup.
- El coste de compra y despliegue (CAPEX) es de 10K€ para cada módulo de alto rendimiento y de 1 K€/año para cada módulo de backup, salvo en el enlace 5 donde se duplican estos costes por la orografía.
- Queremos garantizar que los enlaces de backup sean capaces de soportar un 10% del tráfico total.

Diseñe la red con mínimo coste (CAPEX + OPEX) para un futuro de 5 años que, como objetivo secundario, minimice la congestión máxima, incluyendo:

- La formulación matemática abstracta FED2, indicando número de variables de cada tipo y número de restricciones de cada tipo para la topología de abajo, así como las entradas y salidas, siguiendo los ejemplos en clase (1 pts).
- Especificar de forma concreta las restricciones de igualdad para $v = 1$ y $t = 2$ y para $v = t = 2$, y las restricciones de desigualdad en el enlace 5 (0.75 pts).
- ¿A qué parámetros de la formulación afectaría duplicar la demanda full-duplex entre 2 y 3? (0.25 pts).

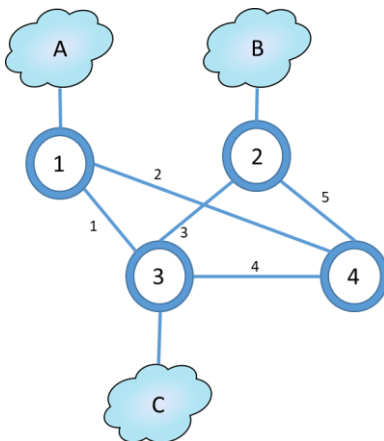


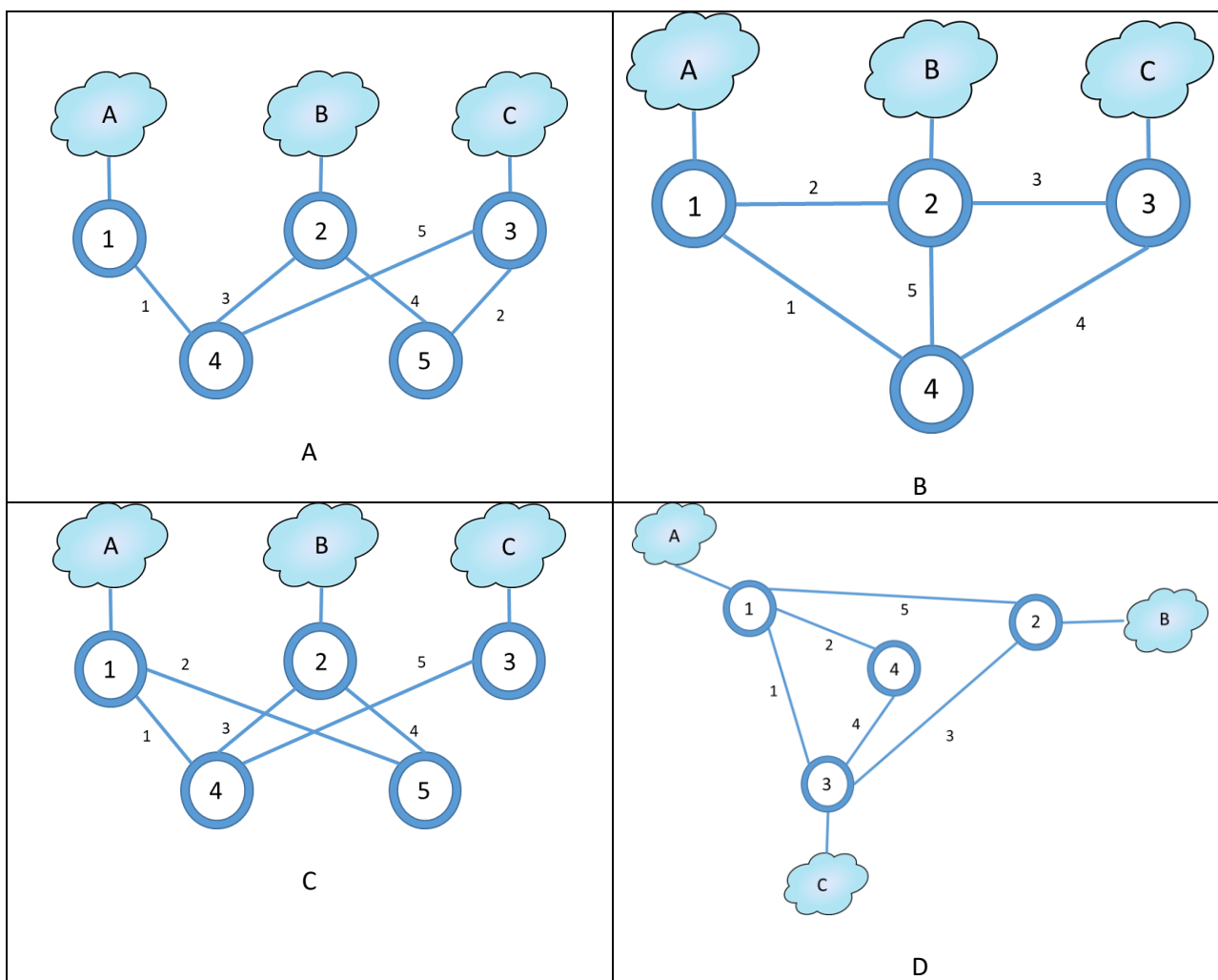
Fig. 1 Topología matriz de la red

Enero, 2023

Nombre, Apellidos y DNI: _____ PROFESOR _____

7. (1 pto) Considerando la formulación del ejercicio anterior aplicado a la topología <OPC 1> y matriz de tráfico en Gbps en <OPC 2> y considerando <OPC 3>, realice la solución programada en octave, entregando tanto script como solución en el enlace de PRADO habilitado para tal efecto. En la respuesta especifique explícitamente la asignación de las Opciones (ej. AABD, ver tabla final)

- OPC 1:



- OPC 2:



Enero, 2023

Nombre, Apellidos y DNI: _____ PROFESOR _____.

$H = \begin{bmatrix} 0 & 10 & 105 \\ 30 & 0 & 160 \\ 20 & 10 & 0 \end{bmatrix}$ A	$H = \begin{bmatrix} 0 & 44 & 25 \\ 43 & 0 & 110 \\ 340 & 510 & 0 \end{bmatrix}$ B
$H = \begin{bmatrix} 0 & 100 & 150 \\ 110 & 0 & 66 \\ 10 & 4 & 0 \end{bmatrix}$ C	$H = \begin{bmatrix} 0 & 10 & 15 \\ 110 & 0 & 16 \\ 210 & 200 & 0 \end{bmatrix}$ D

- OPC 3:
 - A. El coste CAPEX se duplica en el enlace 1 en lugar de en el enlace 5.
 - B. El coste CAPEX se duplica en el enlace 2 en lugar de en el enlace 5.
 - C. El coste CAPEX se duplica en los enlaces 3 y 4 en lugar de en el enlace 5.

Ejercicio 6

$E=10$: $1u, 1d, 2u, \dots, 5d$ (u : de menor n° de n° de a mayor, d: contra)

$$V=4$$

$k=2 \Rightarrow k=1$: alto rendimiento, $k=2$: backup

OPEX $\rightarrow E_1=3$, $E_2=1$ (por año)

CAPEX $\rightarrow k_{1,e}=10$, $k_{2,e}=1 \quad \forall e=1u, \dots, 4d$

$k_{1,e}=20$, $k_{2,e}=2 \quad \forall e=5u, 5d$

Capacidad $\rightarrow C_1=10$, $C_2=0.6$

Variables:

X_{te} : $V \times E$ variables $\Rightarrow 40$ (* opcionalp podemos considerar q no hacen falta los de $t=4$)

y_{ek} : $E \times k$ variables $\Rightarrow 20$ (enteros)

m : margen único $\Rightarrow 1$

a) Minimizar

$$F = \text{Gastos} \times (E_1 \sum_{e=1}^E y_{e1} + E_2 \sum_{e=1}^E y_{e2}) + \sum_{e=1}^E \sum_{k=1}^K k_{k,e} \cdot y_{ek}$$

$$- 0.1 \cdot m$$

Lo cte para hacerlo objetivo secundario

Sujeto a

$$\sum_{e=1}^E a_{ev} \cdot X_{te} - \sum_{e=1}^E b_{ev} \cdot X_{te} = \begin{cases} h_{vt} & \text{si } v \neq t \\ -\sum_{j=1}^V h_{jt} & \text{si } v=t \end{cases} \quad \checkmark t, v=1 \dots V \quad (16 \text{ rest})$$

$$\left(\sum_{v=1}^V X_{ve} \right) + m \leq \sum_{k=1}^K y_{ek} \cdot C_k \quad e=1 \dots E \quad (10 \text{ rest})$$

$$0.1 \cdot \sum_{v=1}^V X_{ve} \leq y_{e,2} \cdot C_2 \quad e=1 \dots E \quad (10 \text{ rest})$$

(* opcionalp podemos considerar q 4 no es terminal)

Ctes:

h_{vt} : demandas

a_{ev} : 1 enlace "e" empieza en "v", 0 sino

b_{ev} : 1 enlace "e" acaba en "v", 0 sino

E_k : O_{pex}

k_{ke} : C_{pex}

C_k : Capacidades

Vars:

x_{te} : vars FED_z

y_{ek} : θ° de módulos en "e" de tipo "k"

m : margen

b) igualdad:

$v=1, t=2 \Rightarrow a_{1u,2}=1, a_{2u,2}=1, b_{1d,2}=1, b_{2d,2}=1$, resto 0

$$x_{2,1u} + x_{2,2u} - x_{2,1d} - x_{2,2d} = h_{12}$$

$v=2, t=2 \Rightarrow a_{3u,2}=1, a_{4u,2}=1, b_{3d,2}=1, b_{4d,2}=1$, resto 0

$$x_{2,3u} + x_{2,4u} - x_{2,3d} - x_{2,4d} = -h_{12} - h_{22} - \underbrace{h_{32} - h_{42}}_{\text{ambos } 0}$$

desigualdad:

$$x_{1,su} + x_{2,su} + x_{3,su} + x_{4,su} + m \leq y_{su,1} \cdot 10 + y_{su,2} \cdot 0.6$$

$$x_{1,sd} + x_{2,sd} + x_{3,sd} + x_{4,sd} + m \leq y_{sd,1} \cdot 10 + y_{sd,2} \cdot 0.6$$

$$0.1 (x_{1,su} + x_{2,su} + x_{3,su} + x_{4,su}) \leq y_{su,2} \cdot 0.6$$

$$0.1 (x_{1,sd} + x_{2,sd} + x_{3,sd} + x_{4,sd}) \leq y_{sd,2} \cdot 0.6$$

c) Simplemente se duplican las entradas h_{23} y h_{32} , lo que afecta a la salida, pero no a la formulación que queda igual.